Lektion 1: Programmieren in Python – Musterlösung

Predict (Vorhersagen)

```
name = "Billy"
print("We want to know if you like programming!")
print()
print("Do you like programming " + name + "?")
answer = input()
print("Great! You said " + answer + "!")
print("Let's learn some Python today")
```

Mögliche Vorhersagen:

- Das Programm gibt mehrere Texte aus und stellt eine Frage.
- Es verlangt eine Eingabe, nämlich die Antwort auf die Frage.
- Es gibt die eingegebene Antwort noch einmal aus und schließt mit einem Satz ab.

Häufige Fehlvorstellung: Die Eingabe werde automatisch geprüft oder es entstehe ein Dialog. Tatsächlich wird der eingegebene Text nur gespeichert und unverändert wieder ausgegeben.

Run (Ausführen)

Das Programm läuft ohne Fehler. Auffällig gegenüber der Vorhersage sind meist zwei Punkte: Die Eingabeaufforderung erscheint **ohne** Fragetext in einer eigenen Zeile, und zwischen der ersten und der zweiten Ausgabe steht eine Leerzeile.

Investigate (Untersuchen)

1. Zwei Variablen: `name` enthält den Text `"Billy"`; `answer` speichert die Eingabe der Benutzerin oder des Benutzers.
2. Die Funktion `input()`. Sie hält das Programm an, liest eine Eingabe über die Tastatur ein und gibt sie als Text zurück.
3. Das `+` fügt Texte zusammen (Verkettung). Aus `"Do you like programming " + name` wird ein einziger Text.
4. `print()` ohne Inhalt gibt eine Leerzeile aus.

Modify (Verändern)

1. Eigener Name

```
name = "Max"
```

2. Antwort in derselben Zeile wie die Frage

```
name = "Billy"
print("We want to know if you like programming!")
print()
answer = input("Do you like programming " + name + "? ")
print("Great! You said " + answer + "!")
print("Let's learn some Python today")
```

3. Zu Beginn nach dem Namen fragen

```
name = input("What is your name? ")
print("We want to know if you like programming!")
print()
answer = input("Do you like programming " + name + "? ")
print("Great! You said " + answer + "!")
print("Let's learn some Python today")
```

Make (Erstellen)

```
name = input("Wie heißen Sie? ")
print("Hallo " + name + "!")
fruehstueck = input("Was hatten Sie zum Frühstück, " + name + "? ")
print(fruehstueck + " klingt gut!")
farbe = input("Was ist Ihre Lieblingsfarbe, " + name + "? ")
print(farbe + " ist auch meine Lieblingsfarbe!")
```

Akzeptiert wird jede Lösung mit drei `input()`-Aufrufen, drei Variablen und passenden Ausgaben. Die Rückmeldung muss die eingegebene Antwort enthalten, sonst wird die Variable nicht gebraucht.

Erweiterung

```
name = input("Wie heißen Sie? ")
alter = int(input("Wie alt sind Sie, " + name + "? "))
neues_alter = alter + 1
print("Danke – dann werden Sie am nächsten Geburtstag " + str(neues_alter) + ".")
```

Hier treten zwei typische Fehler auf: Ohne `int(...)` liefert `alter + 1` einen TypeError bzw. hängt eine 1 an den Text an; ohne `str(...)` scheitert die Verkettung in der Ausgabe. Beides ist Stoff der nächsten Stunde und muss hier nicht vertieft werden.

Schlüsselbegriffe

Begriff	Erklärung	Wie in Python umsetzen?
Variable	Behälter für einen Wert, der sich im Programm ändern kann	`name = "Alex"`
Zuweisung	Einer Variablen einen Wert geben	`zahl = 56`
Eingabe / Ausgabe	Eingabe über die Tastatur, Ausgabe auf dem Bildschirm	`antwort = input()` `print(antwort)`
Verkettung	Mehrere Texte zu einem Text zusammenfügen	`print("Hallo " + name)`

Wichtige Hinweise zu Python

- Python unterscheidet Groß- und Kleinschreibung: `Name` und `name` sind verschieden.
- Ein `NameError` tritt auf, wenn ein Bezeichner (z. B. ein Variablenname) nicht bekannt ist – häufig durch Tippfehler oder falsche Groß- und Kleinschreibung.